Memoria de Práctica 1

Alumnos: Jorge Martínez Díaz y David Valiño Iglesias.
Asignatura: Sensores y Actuadores
Fecha: 29/09/2026

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de la práctica es controlar la intensidad luminosa de uno o dos LEDs mediante salidas PWM de un Arduino UNO. En primer lugar, se implementa un efecto de desvanecimiento (fade), aumentando y disminuyendo progresivamente el brillo mediante bucles for. Posteriormente se incorpora un segundo LED para conseguir un funcionamiento complementario: cuando el brillo de un LED aumenta, el del otro disminuye en la misma proporción.

2. Resumen del trabajo realizado

Se ha programado un Arduino UNO para generar una variación gradual de la intensidad luminosa de los LEDs utilizando la función analogWrite() sobre pines PWM. El valor de brillo se hace variar entre 0 y 255 mediante bucles for. El valor 0 representa el LED apagado y 255 corresponde al máximo valor de PWM. Para el segundo ejercicio se utilizan dos LEDs conectados a los pines PWM 9 y 10. El primer LED recibe el valor brillo y el segundo recibe 255 - brillo. De esta forma, la suma de los dos valores de brillo permanece constante e igual a 255 durante la transición.

3. Particularidades

La mayor dificultad más haya de ser una de las primeras veces que utilizábamos electrónica de forma física fue encontrar un delay adecuado para que el desvanecimiento se consiga ver fluido, uno demasiado largo puede hacer que se vea como a saltos, mientras que uno demasiado pequeño puede hacer que el cambio sea difícil de distinguir. El programa 2 presenta una funcionalidad adicional respecto al 1. El programa no solo realiza la transición en un sentido, sino que también ejecuta la transición inversa, generando un ciclo continuo de desvanecimiento entre ambos LEDs.

4. Enlaces

Ejercicio 1 -> https://youtube.com/shorts/kDsU2DLMEow?feature=share

Ejercicio 2 -> https://youtube.com/shorts/KUgG0i2nFDg?feature=share

5. Esquemáticos



